

PRIMER EXAMEN PARCIAL
MODELOS PROBABILÍSTICOS CONTINUOS

INSTRUCCIONES: Responda a cada una de las preguntas con el detalle necesario. Cuando realice los cálculos y demostraciones escriba todos los procedimientos empleados para llegar a su respuesta. Escriba y entregue las respuestas en papel y con bolígrafo. Entregue el examen escrito con bolígrafo de tinta azul o negra. Si entrega el examen escrito con lápiz y/o en otros colores de tinta no se aceptan reclamos posterior a la entrega de la calificación. Usted cuenta con 2 horas para responder el examen.

1. La proporción de artículos defectuosos en un proceso industrial es una variable aleatoria con distribución beta con parámetros $\alpha = 2$ y $\beta = 5$.

Nota: $B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)}$

- a) Determine la probabilidad de que en cierto día la proporción de artículos defectuosos en ese proceso sea de a lo sumo 0,10. (5 puntos)
- b) Emplee la desigualdad de Tchebysheff para determinar una cota inferior para la probabilidad de que la proporción de artículos defectuosos tome un valor en el intervalo simétrico de 2.7 desviaciones estándar alrededor del promedio. (3 puntos)
2. En el análisis de sobrevivencia se puede modelar el tiempo de sobrevivencia Y mediante la distribución log-logística con parámetros $\theta > 0$, $\lambda > 0$ cuya densidad es:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{k\lambda y^{\lambda-1}}{(1 + e^{\theta y^\lambda})^2} & \text{si } y > 0 \\ 0 & \text{en otra parte.} \end{cases}$$

- a) Determine el valor de k para que $f_Y(y)$ sea una densidad. (5 puntos)
- b) Determine $F_Y(y)$. (3 puntos)
- c) Muestre que la mediana es $e^{-\frac{\theta}{\lambda}}$. (3 puntos)

3. Sean X, Y dos variables aleatorias continuas con función de densidad conjunta

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 6e^{-x}e^{-2y} & \text{si } 0 < x < y < +\infty \\ 0 & \text{en otra parte.} \end{cases}$$

a) Determine $f_Y(y)$.

(2 puntos)

b) Determine $f_{X|Y}(X|Y = y)$.

(1 puntos)

c) Determine $\mathbb{P}(X > 2|Y < 4)$.

(4 puntos)

4. Considere la siguiente función de densidad de probabilidad dada por

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda \cdot x} & \text{si } x \geq 0, \lambda > 0 \\ 0, & \text{en otra parte.} \end{cases}$$

a) Determine la función generatriz de momentos de X .

(4 puntos)

5. Considere la siguiente función de densidad de probabilidad conjunta

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} x + y & \text{si } 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{en otra parte} \end{cases}$$

a) Determine las funciones de densidad marginales para las variables X y Y .

(2 puntos)

b) ¿Son X y Y variables aleatorias independientes?

(1 puntos)

c) Determine $E(XY)$, $E(X)$ y $E(Y)$.

(6 puntos)

d) Determine $E(X^2)$ y $E(Y^2)$.

(4 puntos)

e) Determine $\rho(X, Y)$.

(2 puntos)

Pregunto 1)

a)

$$\int_0^1 \frac{x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}}{\beta(\alpha, \beta)} dx$$

$$\beta(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(2)\Gamma(5)}{\Gamma(7)} = \frac{1! \cdot 4!}{6!}$$

$$\frac{1}{\beta(\alpha, \beta)} \int_0^1 x (1-x)^4 dx$$

$$\beta(\alpha, \beta) = \frac{1}{30}$$

$$\frac{1}{430} \int_0^1 x (1-x)^4 dx$$

$$u = 1-x$$

$$x = 1-u$$

$$-du = dx$$

5

$$-30 \int (1-u) u^4 dx$$

$$-30 \int u^4 - u^5 dx$$

$$-30 \left(\frac{u^5}{5} - \frac{u^6}{6} \right)$$

$$-30 \left(\frac{(1-x)^5}{5} - \frac{(1-x)^6}{6} \right) \Big|_0^1 \approx 0,114265$$

b)

$$P(|X-\mu| < K\sigma) \geq 1 - \frac{1}{K^2}$$

$$P(|X-\mu| < K \cdot 2,7) \geq 1 - \frac{1}{K^2}$$

$$E(X) = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}$$

$$E(X) = \frac{2}{2+5}$$

$$E(X) = \frac{2}{7}$$

$$\text{Var}(X) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2}$$

$$= \frac{2 \cdot 5}{7^2}$$

$$= \frac{10}{49}$$

(1)

$$1 - \frac{1}{3 \cdot 7^2}$$

$$\frac{11269}{101396}$$

$$\approx 0,9269$$

$$\mu - K\sigma = 0$$

$$\mu + K\sigma = 0,1$$

$$10 - K \cdot 2,7 = 0$$

$$K = \frac{10}{2,7}$$

$$K = 3,7$$

$$K = \frac{-10 + 0,1}{2,7}$$

$$a) \int_0^{\infty} \frac{K \lambda y^{\lambda-1}}{(1+e^{\theta y \lambda})^2} dy \Rightarrow K \lambda \int_0^{\infty} \frac{y^{\lambda-1}}{(1+e^{\theta y \lambda})^2} dy$$

Tomando $\lambda=1$ y $\theta=1$

$$K \int_0^{\infty} \frac{1}{(1+y)^2} dy$$

(1)

$$K \frac{y}{(1+y)^3} \Big|_0^{\infty}$$

L'H

$$K \cdot \frac{1}{3(1+y)^2} \Big|_0^{\infty}$$

$$\Rightarrow K/3 = 1$$

$$K=3 //$$

$$K = \frac{3e^{\theta}}{\lambda} //$$

$$b) \int_0^4 \frac{K \lambda t^{\lambda-1}}{(1+e^{\theta t \lambda})^2} dt \Rightarrow K \lambda \int_0^4 \frac{t^{\lambda-1}}{(1+e^{\theta t \lambda})^2} dt$$

(1)

tomando $\lambda=1$ $\theta=1$

$$\int_0^4 \frac{3}{(1+t)^2} dt \Rightarrow \frac{3}{(1+t)^3} \Big|_0^4 \Rightarrow 3 - \frac{3}{(1+4)^3} //$$

$$\int_0^{0.5} \frac{Kx y^{x-1}}{(1+e^{\sigma y^{\lambda}})^2} dy \approx 1/2 \Rightarrow Kx \int_0^{0.5} \frac{y^{\lambda-1}}{(1+e^{\sigma y^{\lambda}})^2} dy$$

0.5

3) a)

$$f_Y(y) = \int_0^4 6e^{-x} e^{-2y} dx$$

$$6e^{-2y} \int_0^4 e^{-x} dx$$

$$6e^{-2y} (-e^{-x}) \Big|_0^4$$

$$6e^{-2y} (-e^{-4} + e^0) = f_Y(y)$$

$$\Rightarrow \int_0^{\infty} \int_0^4 dx dy$$

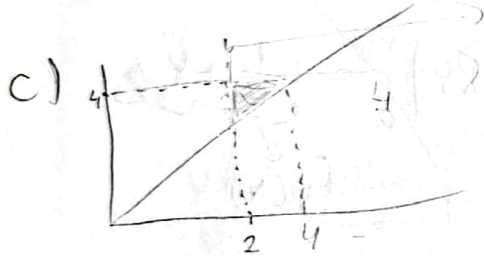
$$\int_0^4 6e^{-x} e^{-2y} dx dy$$

$$b) f_{X|Y}(X|Y=y) = \frac{f_{X,Y}}{f_Y(y)}$$

$$= \frac{6e^{-x} e^{-2y}}{6e^{-2y} (-e^{-4} + e^0)} = \frac{e^{-x}}{-e^{-4} + 1} = f_{X|Y}(X|Y=y)$$

$$= f_{X|Y}(X|Y=y)$$

1



$$\int_2^4 \int_x^4 6e^{-x} e^{-2y} dy dx$$

$$= \int_2^4 (6e^{-x} \int_x^4 e^{-2y} dy) dx$$

$$\frac{\left[6e^{-x} \left(\frac{e^{-2y}}{-2} \right) \right]_x^4}{6 \left(\frac{e^{-3}}{3} - \frac{e^{-2x}}{2} \right) \Big|_0^4}$$

$$\int_0^4 6e^{-2y} (-e^{-4} + 1) dy$$

$$6 \int_0^4 e^{-3y} + e^{-2y} dy$$

0,999

$$\int_2^4 6e^{-x} \left(\frac{e^{-2y}}{-2} + \frac{e^{-2x}}{2} \right) dx$$

$$\frac{6}{2} \int_2^4 e^{-x} (-e^{-2} + e^{-2x}) dx$$

$$\frac{6}{2} \left(\int_2^4 \frac{e^{-x}}{e^2} + \int_2^4 e^{-3x} dx \right)$$

$$\frac{6}{2} \left(\frac{1}{e^2} \int_2^4 -e^{-x} + \int_2^4 e^{-3x} dx \right)$$

$$= \frac{6}{2} \left(\frac{1}{e^2} (e^{-x} \Big|_2^4) + \left(\frac{e^{-3x}}{-3} \right) \Big|_2^4 \right)$$

0,0023548

$$P(X > 2 | Y < 4) = \frac{0,0023548}{0,999}$$

$$= 0,0023571$$

4

$$4) m(t) = e^{tx} \cdot f_x$$

$$\int_0^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} \cdot e^{tx} dx$$

$$\lambda \int_0^{\infty} e^{-x(\lambda-t)} dx$$

$$\lambda \left(\frac{e^{-x(\lambda-t)}}{-(\lambda-t)} \right) \Big|_0^{\infty}$$

$$\lambda \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e^{x(\lambda-t)} \cdot (-\lambda+t)} \right) - \frac{e^0}{-(\lambda-t)}$$

$$\lambda \left(\frac{1}{\lambda-t} \right) = \frac{\lambda}{\lambda-t}$$

$$m_x(t) = \frac{\lambda}{\lambda-t}$$

5) a)



$$\int_0^1 \int_0^1 x+y \, dx \, dy \Rightarrow \frac{x^2}{2} + xy \Big|_0^1 = \frac{1}{2} + y$$

$f_y(y)$

2

$$\int_0^1 \int_0^1 x+y \, dy \, dx \Rightarrow \frac{y^2}{2} + xy \Big|_0^1 = \frac{1}{2} + x$$

$f_x(x)$

$$b) \left(\frac{1}{2} + y \right) \left(\frac{1}{2} + x \right) = \left(\frac{1}{2} \right)^2 + \frac{x}{2} + \frac{y}{2} + xy \neq x+y$$

$\therefore$ No son independientes.

1

$$E(X) = \int_0^1 x \left(x + \frac{1}{2}\right) dx$$

$$\int_0^1 x^2 + \frac{x}{2} dx$$

$$\left. \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{4} \right|_0^1$$

$$\frac{7}{12} = E(X)$$

$$E(Y) = \int_0^1 y \left(y + \frac{1}{2}\right) dy$$

$$\int_0^1 y^2 + \frac{y}{2} dy$$

$$\left. \frac{y^3}{3} + \frac{y^2}{4} \right|_0^1$$

$$\frac{7}{12} = E(Y)$$

$$E(XY) = \int_0^1 \int_0^1 xy(x+y) dx dy$$

$$\int_0^1 \int_0^1 x^2y + xy^2 dx dy$$

$$\int_0^1 \left(\frac{x^3y}{3} + \frac{x^2y^2}{2} \right) \Big|_0^1 dy$$

$$\int_0^1 \frac{y}{3} + \frac{y^2}{2} dy$$

$$\left. \frac{y^2}{6} + \frac{y^3}{6} \right|_0^1 = \frac{1}{3} \Rightarrow E(XY)$$

$$e) \rho(X,Y) = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)} \cdot \sqrt{\text{Var}(Y)}} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{ds_X} \cdot \sqrt{ds_Y}}$$

$$\rho(X,Y) = \frac{\frac{1}{3} - \frac{7}{12} \cdot \frac{7}{12}}{\frac{\sqrt{11}}{12} \cdot \frac{\sqrt{11}}{12}} = \frac{-\frac{1}{144}}{\frac{11}{144}}$$

$$\text{Var}(X) = \frac{5}{12} - \left(\frac{7}{12}\right)^2 = \frac{11}{144}$$

$$ds = \frac{\sqrt{11}}{12}$$

$$\text{Var}(Y) = \frac{5}{12} - \left(\frac{7}{12}\right)^2 = \frac{11}{144}$$

$$ds = \frac{\sqrt{11}}{12}$$

$$\rho(X,Y) = -\frac{1}{11} \approx -0.0909$$

$$d) E(X^2) = X^2 \cdot f_X(x)$$

$$\int_0^1 x^2 \left(x + \frac{1}{2}\right) dx$$

$$\int_0^1 x^3 + \frac{x^2}{2} dx$$

$$\left. \frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{6} \right|_0^1 = \frac{5}{12}$$

$$E(X^2) = \frac{5}{12}$$

$$E(Y^2) = Y^2 \cdot f_Y(y)$$

$$\int_0^1 y^2 \left(y + \frac{1}{2}\right) dy$$

$$\int_0^1 y^3 + \frac{y^2}{2} dy$$

$$\left. \frac{y^4}{4} + \frac{y^3}{6} \right|_0^1 = \frac{5}{12}$$

$$E(Y^2) = \frac{5}{12}$$